# El modelo de oferta y demanda agregada: determinación de renta e inflación en una economía abierta. Análisis de las políticas monetaria y fiscal, y de los shocks y políticas de oferta.

## Esquema del cante


**Introducción: «las desgracias nunca vienen solas»** .... 2′30″
**I. Renta e inflación en una economía abierta** ..... 10′
1. El modelo de Mundell-Fleming ..... 4′30″
2. DA y OA: renta e inflación ..... 3′
3. Microfundamentos: NEK abierta ..... 2′30″
**II. Las políticas monetaria y fiscal** ..... 8′
1. Corto plazo: régimen y movilidad ..... 4′
2. Medio plazo: los precios se ajustan ..... 2′
3. Microfundamentos: qué inflación y *mix* ..... 2′
**III. Perturbaciones y políticas de oferta** ..... 8′30″
1. Perturbaciones de oferta e identificación ..... 2′30″
2. Efectos y respuesta de política ..... 3′
3. Las políticas de oferta ..... 3′
**Conclusión** ..... 1′


*Hilo*: España, pequeña y abierta: tipo fijo frente al euro, flotante frente al dólar; energía cara de 2022 y 2026. *Notación*: movilidad del capital $\beta_K$ ($\beta$ = factor de descuento en el NEK); $\alpha$ = apertura del consumo (no la de Cobb-Douglas). *Pegatinas*: «no se puede nadar y guardar la ropa» (trilema), «a la fuerza ahorcan» (dilema de oferta), «más vale doblarse que quebrarse» (flotación), «no hay atajo sin trabajo» (políticas de oferta).

## Introducción 2′30″

- **Enganche**: «Las desgracias nunca vienen solas». 2022, zona del euro: Ucrania ⇒ energía↑ y euro↓ frente al dólar (moneda de la energía). Ene. 2021-jun. 2022: Brent **+124 % en $, +158 % en €** (EIA; BCE). Inflación **10,6 %** (Eurostat, oct. 2022). 2026, Oriente Medio: Brent **123,9 $** (EIA, oct. 2026) (> máx. 2022), inflación **4,0 %** (Eurostat, oct. 2026). *¿Qué hace una economía abierta cuando la desgracia llega de fuera y por la oferta? ¿Qué pueden la monetaria, la fiscal y las de oferta?*
- **Relevancia**: *teoría*: OA-DA = marco del corto y medio plazo; la apertura añade 2 precios ($E$, $i^*$) y la elección del régimen. *Política*: eficacia según régimen y movilidad; España: $X$ **36,5 %** (INE, 2025) e $M$ 32,6 % del PIB, apertura 69 %; sin tipo propio frente al euro, la zona flota frente al dólar: los 2 casos en una economía. *Actualidad*: desde 2021 vuelven las perturbaciones de oferta (energía, cuellos de botella, clima), como en los 70; oferta en la agenda europea (Draghi, 2024).
- **Contextualización**: **economía abierta**: comercia y presta/se endeuda con el exterior (CC = $S - I$) [3.B.11]; **pequeña** si no influye en $Y^*$ ni $i^*$. **Tipo de cambio nominal** $E$ (€ por $; $E\uparrow$ = depreciación); **real** $q \equiv EP^*/P$ ($q\uparrow$ = más competitividad) [3.B.13]. **Régimen cambiario**: fijo (el BC compra/vende divisas a un precio) o flexible (mercado) [3.B.15]. **Movilidad del capital**: respuesta de los flujos al diferencial de tipos. **Perturbación** (*shock*): cambio exógeno e imprevisto; *de demanda* si mueve $Y$ y $P$ en el mismo sentido, *de oferta* si en sentido contrario. **Política de oferta**: sube capacidad o baja costes; desplaza la OA. *Origen*: Fleming (1962) y Mundell (1963) abren el IS-LM de Hicks [3.A.5]; Nobel a Mundell 1999. Años 70: estanflación ⇒ OA y perturbaciones de oferta. Desde los 90, nueva macro abierta (Obstfeld-Rogoff, 1995; Galí-Monacelli, 2005).
- **Problemática**: ¿cómo se determinan $Y$ y $\pi$ con comercio y capital móvil? ¿Qué pueden la monetaria y la fiscal y de qué depende? ¿Qué hacer ante una perturbación de oferta ($Y\downarrow$, $P\uparrow$) y qué pueden las políticas de oferta?
- **Estructura**: el modelo, las políticas de demanda y la oferta: I, de MF (precios fijos) a OA-DA y microfundamentos; II, monetaria y fiscal a corto, a medio plazo y con microfundamentos; III, perturbaciones e identificación, respuesta, políticas de oferta.

## I. Renta e inflación en una economía abierta 10′

*Abrir la economía añade 2 precios ($E$, $i^*$) y una restricción (la BP). Con precios fijos, el régimen decide qué se ajusta: con tipo fijo, la cantidad de dinero; con flexible, el tipo de cambio. Con precios variables, la DA gana el canal de la competitividad, la OA paga lo importado y la inflación de consumo incluye la importada. Con microfundamentos, la estructura de la economía cerrada con otros coeficientes y 2 inflaciones.*

### I.1. El modelo de Mundell-Fleming

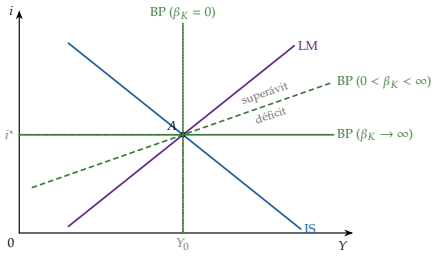
- *Idea*: años 60, Bretton Woods: Fleming (1962, FMI) y Mundell (1963): ¿eficacia de monetaria y fiscal con capital móvil, fijo y flexible? IS-LM-BP: IS con comercio + mercado de divisas (BP).
- *Supuestos*: *precios fijos* $P = P^* = 1$ ($i = r$, $q = E$); *país pequeño* ($Y^*$, $i^*$ dados); *expectativas estáticas* ($\gamma E^e = 0$: PNCI $i = i^*$ con movilidad perfecta) [3.B.13]; activos sustitutos perfectos, sin prima; *Marshall-Lerner* [3.B.12]; cuenta financiera neta $\beta_K(i - i^*)$, $\beta_K \geq 0$ (enfoque de *flujos*; se resuelve para los 3 casos); *sin esterilización*.
- *IS abierta*: $XN = x\,Y^* - m\,Y + v\,q$; con $\overline{A} \equiv \overline{C} + \overline{I} + \overline{G}$:

$$\text{IS: } Y = \frac{\overline{A} - b\,i + x\,Y^* + v\,q}{1 - c\,(1-t) + m}$$

  Multiplicador menor ($m$ en el denominador); $Y^*\uparrow$ o $q\uparrow$ la desplazan a la dcha.
- *LM*: $M/P = k\,Y - h\,i$; con tipo fijo, $M = \text{CI} + R$: cambia con cada intervención.
- *BP*: pares ($Y$, $i$) sin variación de reservas:

$$x\,Y^* - m\,Y + v\,q + \beta_K\,(i - i^*) = 0 \;\Rightarrow\; \left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}Y}\right|_{\text{BP}} = \frac{m}{\beta_K}$$

  Más $Y$ ⇒ más $M$ ⇒ hace falta más $i$. Encima de la BP, *superávit*; debajo, déficit; depreciación: BP a la dcha. 3 casos: *nula* ($\beta_K = 0$, vertical); *imperfecta* (creciente; *alta* si $m/\beta_K < k/h$, más plana que la LM; *baja* si más inclinada); *perfecta* ($\beta_K \to \infty$, horizontal en $i = i^*$).




*IS-LM-BP y los 3 casos de movilidad; encima de cada BP, superávit*

- *Equilibrio*: 3 ecuaciones; *tipo fijo*: incógnitas $Y$, $i$, $M$ (superávit ⇒ BC compra divisas, $M\uparrow$, LM se desplaza); *flexible*: $Y$, $i$, $E$ (superávit ⇒ apreciación, $XN\downarrow$, IS y BP se desplazan sobre la LM).
- *Implicaciones*: el régimen decide qué se ajusta (fijo: $M$ endógena); eficacia según régimen y movilidad (II.1); **aislamiento**: con flexible, $Y^*\downarrow$ no mueve $Y$ (la depreciación compensa; Friedman, 1953), pero sí $i^*$ (perturbación financiera); con tipo fijo, la monetaria atada al tipo de cambio: para el equilibrio interno, la fiscal (Tinbergen, 1952).
- *Extensiones*: 2 países grandes (Mundell, 1964: expansión monetaria con flexible puede bajar la $Y$ del socio) [3.A.37] [3.B.19]; *sobrerreacción* (Dornbusch, 1976) [3.B.14]; enfoque monetario (Frenkel-Johnson, 1976) y de cartera: *fondos*, no flujos.
- *Evidencia*: trilema en los datos (Obstfeld-Shambaugh-Taylor, 2005); multiplicador fiscal casi nulo con flexible, positivo con fijo, menor cuanto más abierta (Ilzetzki-Mendoza-Végh, 2013) [3.A.40]; movilidad imperfecta: $S$ e $I$ correlacionados (Feldstein-Horioka, 1980).

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal 

- *Valoración*: + explica por qué la misma política funciona en un país y no en otro; base del trilema y las uniones [3.B.15]. – precios fijos (nada de inflación); flujos y no fondos; expectativas estáticas, sin restricción intertemporal [3.A.6].

### I.2. La DA y la OA: renta e inflación

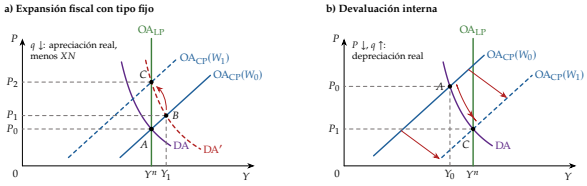
- Se deja libre $P$: a cada $P$ un equilibrio IS-LM-BP; $q = EP^*/P$.
- *DA abierta*: $P\uparrow \Rightarrow$ *efecto saldos reales* (Keynes: $M/P\downarrow$, $i\uparrow$, $I\downarrow$) y *efecto competitividad* (nuevo: $q\downarrow$, $XN\downarrow$). Movilidad perfecta, cada régimen con un efecto:

$$\textit{fijo: } Y = \frac{\overline{A} - b\,i^* + x\,Y^* + v\,\overline{E}P^*/P}{1 - c\,(1-t) + m}; \quad \textit{flexible: } Y = \frac{M/P + h\,i^*}{k}$$

  Fijo: DA de la IS, se desplaza con $G$, $Y^*$ y devaluaciones (no con $M$, endógena). Flexible: DA de la LM, se mueve con $M$, no con $G$. Sin movilidad y flexible: DA de la economía cerrada (caso particular).
- *OA de corto* creciente (salarios fijados con $P^e$) [3.A.5]; el exterior entra por: *insumos importados* (petróleo = subida del margen $\mu$: OA↑) y *salario de consumo*: $P_C = P^{1-\alpha}(EP^*)^\alpha$, $P_C/P = q^\alpha$. En tasas, Phillips aumentada: $\pi_t - \pi_t^e = -a(U_t - U^n) + \varepsilon_t$ ($\varepsilon_t = u_t$ del NEK) [3.A.28].
- *OA de largo plazo* ($\text{OA}_{\text{LP}}$) vertical en $Y^n$ (NAIRU). WS con el índice de consumo, $W/P_C^e = F(U,Z)\,\text{PAT}^e$, y PS, $W/P = \text{PAT}/(1+\mu)$:

$$F(U^n, Z) = \frac{1}{(1+\mu)\,q^\alpha}$$

  **Cuña**: impuestos sobre el trabajo, margen y, abierta, precio relativo de lo importado (Layard-Nickell-Jackman, 1991). Salarios reales rígidos + $q\uparrow$ o $\mu\uparrow \Rightarrow U^n\uparrow$, $\text{OA}_{\text{LP}}$ a la izda.: estanflación europea de los 70 (Bruno-Sachs, 1985).
- *Ajuste*: *flexible*: $E$ ajusta deprisa los precios relativos; *fijo* o unión: solo por precios, lento: $Y < Y^n \Rightarrow P$ crece menos que fuera, $q\uparrow$, $XN\uparrow$ hasta $Y^n$: **devaluación interna** [3.B.11].




*Tipo fijo. a: expansión fiscal $A \to B$; a medio plazo, $q\downarrow$ y vuelta a $Y^n$ con menos $XN$ ($C$). b: devaluación interna desde la recesión, despacio*

- *Inflación de consumo*: $\pi_{H,t}$ interna, $\gamma_{E,t}$ depreciación, $\gamma_{P^*,t}$ inflación exterior:

$$\pi_t \simeq (1-\alpha)\,\pi_{H,t} + \alpha\left(\gamma_{E,t} + \gamma_{P^*,t}\right)$$

  2.º sumando = **inflación importada**: *efecto directo*; si reaccionan salarios y márgenes, *efectos indirectos y de segunda ronda* (pasan a $\pi_H$) [3.A.41]. *Traspaso* incompleto y lento (facturación en \$, márgenes; Gopinath et al., 2020): zona del euro, depreciación 1 % ⇒ precios de importación **+0,3 %** (Ortega-Osbat, 2020), IAPC +0,04 % en un año; mayor si la depreciación es monetaria (Comunale-Kunovac, 2017). Energía en \$: precio en € = precio en \$ × tipo de cambio.

### I.3. Microfundamentos: la economía abierta neokeynesiana

- *Idea*: **nueva macroeconomía abierta** (Obstfeld-Rogoff, 1995): agentes que optimizan, competencia monopolística, precios rígidos. Galí-Monacelli (2005): NEK canónico [3.A.7] para una economía pequeña. ¿Qué cambia la apertura en IS y Phillips? ¿Qué inflación estabilizar?
- *Supuestos*: continuo de economías pequeñas ($y_t^*$ dada); hogares canónicos ($\theta$, $\varphi$), parte $\alpha$ de importaciones (**grado de apertura**; $1-\alpha$ sesgo nacional); competencia monopolística ($\sigma$) [3.A.18] y Calvo ($\eta$); precios en moneda del productor + ley del precio único; mercados completos.
- *2 inflaciones*: $\tau_t \equiv p_{F,t} - p_{H,t}$ (inversa de la RRI): $\pi_t = \pi_{H,t} + \alpha\,\Delta\tau_t$.
- *IS dinámica* (Euler + reparto del riesgo + vaciado) y *Phillips* de la inflación interna:

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \tfrac{1}{\theta_\alpha}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{H,t+1}] - r_t^n\right),\ \theta_\alpha \equiv \tfrac{\theta}{1+\alpha\Theta}$$
$$\pi_{H,t} = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{H,t+1}] + \kappa_\alpha x_t,\ \kappa_\alpha \equiv \tfrac{(1-\eta)(1-\beta\eta)}{\eta}(\theta_\alpha + \varphi)$$

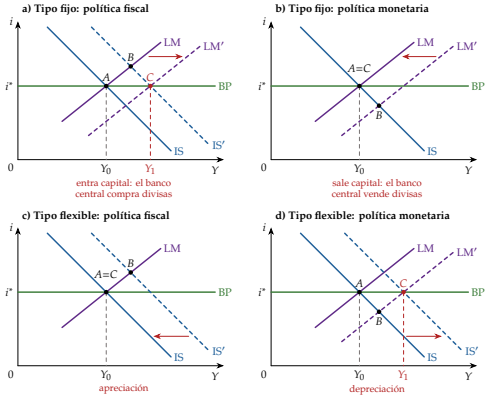
  $r_t^n$ depende también del crecimiento esperado de $y^*$. Cierre: una regla (II.3).
- *Implicaciones*: misma estructura que la cerrada, otros coeficientes; con $\alpha = 0$ o elasticidades unitarias, el canónico (Galí, 2015, cap. 8). $E$ = precio relativo (reasigna gasto, como en MF, pero optimizando). 2 inflaciones, 2 objetivos posibles.
- *Ext.*: moneda del comprador (Corsetti-Pesenti, 2009); facturación en \$ (Gopinath et al., 2020) [3.A.37]; mercados incompletos (Uribe-Schmitt-Groh é, 2017); uniones (Galí-Monacelli, 2008).
- *Evidencia*: falla el reparto del riesgo: correlación consumo relativo-$q$ nula o negativa (Backus-Smith, 1993); traspaso incompleto (Gopinath).
- *Valoración*: + marco actual de la monetaria abierta, con criterio de bienestar. – mercados completos, traspaso completo, economía pequeña, sin deuda exterior.

## II. Las políticas monetaria y fiscal *8′*

*Cada política en su régimen: con capital móvil, la monetaria funciona con tipo flexible y la fiscal con tipo fijo. A medio plazo, la monetaria solo deja precios y la fiscal desplaza exportaciones netas. Con microfundamentos: estabilizar la inflación interna y dejar flotar; la fiscal, instrumento de los países sin moneda.*

### II.1. A corto plazo: régimen cambiario y movilidad

- *Movilidad perfecta* ($\beta_K \to \infty$, BP horizontal en $i^*$), 4 casos:
  - *Fijo, fiscal: muy eficaz*. IS dcha. $\Rightarrow i\uparrow$, entra capital, presión a apreciar; BC compra divisas, $M\uparrow$, LM acompaña. Sin expulsión: multiplicador abierto $1/[1-c(1-t)+m]$.
  - *Fijo, monetaria: ineficaz*. $i\downarrow$, sale capital; BC vende divisas, $M$ y LM vuelven. Solo cambia el balance: más CI, menos reservas.
  - *Flexible, fiscal: ineficaz*. Apreciación, $XN\downarrow$ hasta que la IS vuelve: expulsa *exportaciones netas* (no inversión), tanto como sube $G$.
  - *Flexible, monetaria: muy eficaz*. $i\downarrow$, depreciación, $XN\uparrow$, IS dcha. hasta la LM nueva en $i^*$: $\Delta Y = \Delta(M/P)/k$; canal del tipo de cambio [3.A.37].




*Arriba, fijo; abajo, flexible. Izda., fiscal; dcha., monetaria. A inicial, B antes de reaccionar reservas o E, C final*

- *Devaluación* con fijo = IS a la dcha.: política de *cambio del gasto* frente a las de *nivel del gasto* (Meade, 1951).
- *Fijo, monetaria*: ineficaz con *cualquier* movilidad (nula: se va en reservas a medio plazo; perfecta: en el acto). Si se insiste, se agotan: crisis de 1.ª generación (Krugman, 1979) [3.B.17].
- **Trilema**: tipo fijo + libre movilidad + monetaria propia: solo 2 a la vez (Obstfeld-Shambaugh-Taylor, 2005) [3.B.15]. «No se puede nadar y guardar la ropa». Rey (2013): ciclo financiero global ⇒ *dilema* (movilidad o autonomía) [3.A.37].
- Regímenes: anclaje blando **44,8 %** (FMI, 2023), flotación 32,5 %, duro 13,4 %, otros 9,3 %.

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal 

- *Movilidad imperfecta*: decide si la BP es más o menos inclinada que la LM:

$$\textit{fijo}: \frac{\partial Y}{\partial \overline{G}} = \frac{\beta_K}{[1-c(1-t)]\beta_K + m(b+\beta_K)}, \quad \frac{\partial Y}{\partial M} = 0$$
$$\textit{flexible}: \frac{\partial Y}{\partial \overline{G}} = \frac{h}{D_X}, \quad \frac{\partial Y}{\partial (M/P)} = \frac{b+\beta_K}{D_X},$$
$$D_X \equiv h[1-c(1-t)] + (b+\beta_K)k$$

  Fijo: fiscal gana con $\beta_K$ (de 0 al multiplicador abierto); monetaria, nunca. Flexible: monetaria gana con $\beta_K$ (del cerrado a $1/k$), fiscal pierde (del cerrado a 0). Con flexible la economía «parece cerrada»: $XN = -\beta_K(i - i^*)$; IS + BP = IS cerrada con sensibilidad $b + \beta_K$.

| Movilidad | Perfecta | Alta | Baja | Nula |
|---|---|---|---|---|
| Fiscal, fijo | Muy eficaz | Eficaz | Poco eficaz | Ineficaz |
| Fiscal, flexible | Ineficaz | Poco eficaz | Eficaz | Muy eficaz |
| Monetaria, fijo | Ineficaz | Ineficaz | Ineficaz | Ineficaz |
| Monetaria, flexible | Muy eficaz | Eficaz | Eficaz | Eficaz |

*Eficacia en MF (Heijdra, 2017). Alta: BP menos inclinada que la LM*

- *Asignación*: equilibrio *interno* y *externo* (Meade, 1951); tantos instrumentos como objetivos (Tinbergen, 1952); diagrama de Swan (1963, escrito en 1955). Mundell (1962): con fijo, monetaria → externo, fiscal → interno (mueve más la BP por unidad de $Y$); al revés, inestable: clasificación eficaz de los mercados [3.B.12].
- **Déficits gemelos**: $G\uparrow \Rightarrow$ CC$\downarrow$ por la *renta* ($M\uparrow$; domina con fijo) y por $i$ y $E$ (apreciación; con flexible y perfecta, $\Delta XN = -\Delta G$). EE. UU. años 80: fiscal expansiva + monetaria contractiva + dólar fuerte [3.A.40].
- España: con la peseta devaluó (1992-93, SME); en el euro, fijo frente a socios + libre movilidad + BCE: el trilema sin monetaria propia; le queda la fiscal (muy eficaz con capital móvil, salvo deuda alta).

### II.2. A medio plazo: cuando los precios se ajustan

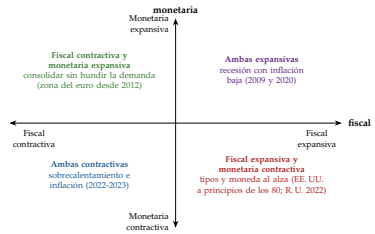
- *Flexible: dinero neutral*: $M\uparrow \Rightarrow Y\uparrow$ a corto (depreciación); $Y > Y^n \Rightarrow P$ y $E$ suben como $M$: $q$, $Y$, $i$ vuelven. Si se anticipa: sobrerreacción (Dornbusch, 1976).
- *Fijo: la fiscal desplaza XN*: $Y\uparrow$ a corto; luego $P\uparrow$, $q\downarrow$, vuelta a $Y^n$ con $\nu\,\Delta q = -\Delta\overline{G}$ (panel a): la expulsión llega por los precios.
- *Devaluación*: acorta el ajuste en recesión; en $Y^n$, solo inflación y menos credibilidad. *Sin tipo propio*: **devaluación interna**: costes y precios por debajo del resto de la unión (panel b); lenta y destruye empleo (salarios nominales rígidos a la baja: Schmitt-Grohé-Uribe, 2016) [3.B.16]. España: CC −9,4 **% del PIB** (BdE, 2007) → superávit desde 2012 [4.A.22].
- *Unión monetaria*: BC común para la media; perturbación propia ⇒ fiscal. Galí-Monacelli (2008): BC estabiliza la inflación media, cada gobierno su brecha. Multiplicador *relativo* regional ≈**1,5** (Nakamura-Steinsson, 2014).

### II.3. Con microfundamentos: qué inflación y cómo combinar

- Galí-Monacelli (2005), 3 reglas [3.A.36]:

$$\text{DITR: } i_t = \rho + \phi_\pi \pi_{H,t}; \ \text{CITR: } i_t = \rho + \phi_\pi \pi_t; \ \text{PEG: } e_t = 0$$

  *Óptima* (elasticidades unitarias): $\pi_{H,t} = 0$ y $x_t = 0$ (divina coincidencia, [3.A.7]); $E$ y $\tau$ fluctúan mucho, y es bueno. *Ordenación*: **DITR** > **CITR** > **tipo fijo**: cuanto más suaviza $E$, más volátiles $x$ y $\pi_H$, más pérdida. Energía: mirar la inflación interna y dejar pasar el efecto directo: fundamento de «mirar a través» (III.2).
- *Miedo a flotar* con razones: precios en moneda del comprador o en $ ⇒ atender desalineamientos (Engel, 2011); muchos intervienen (Calvo-Reinhart, 2002).
- *Fiscal abierta*: multiplicador bajo, decrece con la apertura, mayor con fijo (Furlanetto, 2006; Ilzetzki et al., 2013); matiz: con fijo, $\pi\uparrow \Rightarrow$ tipo real largo$\uparrow$ (Corsetti-Kuester-Müller, 2011).
- ***Policy mix***: tono monetario ($r$ frente a $r^n$) y fiscal (impulso): 4 cuadrantes [3.A.40]. Fiscal expansiva + monetaria contractiva ⇒ $i\uparrow$, apreciación: déficits gemelos. ¿Quién se ajusta? Dominación monetaria (la fiscal) o fiscal (la monetaria) (Sargent-Wallace, 1981; Leeper, 1991) [3.A.39].




*4 cuadrantes: 2009 y 2020 (ambas expansivas), 2022-23 (contractivas), EE. UU. 80 y R. U. 2022, zona del euro desde 2012*

## III. Las perturbaciones y las políticas de oferta *8′30″*

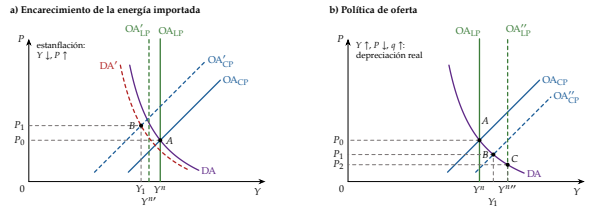
*La perturbación de oferta mueve $Y$ y $P$ en sentido contrario y pone a la demanda ante un dilema; en una economía abierta suele llegar de fuera (energía, RRI). La respuesta depende de si es transitoria, de si contagia a salarios y márgenes y del régimen. Las de oferta, únicas que suben $Y$ y bajan $P$, pero lentas.*

### III.1. Las perturbaciones de oferta y su identificación

- **Perturbación de oferta**: cambia, a cada $P$, lo que las empresas quieren producir: desplaza la OA. 3 tipos: *tecnológicas* (mueven $Y^n$; ciclo real [3.A.42]); *de costes y márgenes* ($u_t$ del NEK [3.A.41]); *externas* (energía, materias primas, RRI, cadenas, clima): a la vez de oferta y de demanda (renta a los exportadores de energía).
- España: dependencia energética **69 % (UE 57 %)** (Eurostat). Covid: perturbación de oferta *keynesiana* (Guerrieri et al., 2022) [3.A.40].
- *Identificación* (VAR estructurales) [3.A.37]: Blanchard-Quah (1989): solo la oferta, efecto permanente en $Y$: $\lim_{k\to\infty} \partial y_{t+k}/\partial \varepsilon_t^{\mathrm{D}} = 0$; demanda en joroba (2-5 años), explica entre el 40 y más del 95 % a un año. Galí (1999): mejora tecnológica ⇒ horas *caen*. Kilian (2009): oferta de crudo ≠ demanda mundial (los 2000, demanda). Hamilton (1983): todas las recesiones de EE. UU. desde la II GM salvo una, tras subida del petróleo.

### III.2. Efectos y respuesta de la política económica

- *Energía importada más cara*: OA de corto$\uparrow$ (+ efecto directo en $\pi$); $\mathrm{OA_{LP}}$ a la izda. (cuña: $U^n\uparrow$) si los salarios reales se resisten; DA$\downarrow$ (RRI empeora): **estanflación**.

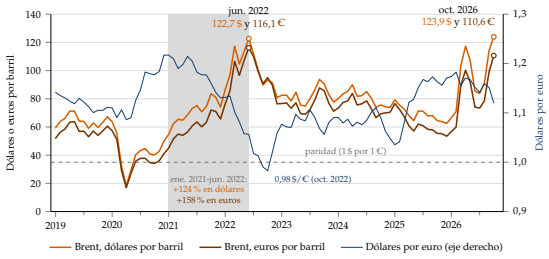



*a: energía cara, A → B: menos $Y$, más $P$. b: política de oferta: las 2 OA a la dcha., más $Y$ (B, C), menos $P$, $q$ más depreciado*

- *Dilema*: contraer frena $\pi$ y agrava $Y$; acomodar sostiene $Y$ y arriesga la segunda ronda [3.A.41]. NEK sin divina coincidencia [3.A.36]: «a la fuerza ahorcan».
- *Mirar a través* si es pasajera y con expectativas ancladas; si persiste o contagia, responder, y cuanto antes (BCE, 2025).
- *Régimen*: flexible ajusta sin esperar a salarios (Friedman, 1953): «más vale doblarse que quebrarse»; pero al *importador* de energía la depreciación lo amplifica (al exportador, la apreciación lo amortigua); fijo: ajuste interno y lento.
- *Fiscal*: ayudas *temporales y focalizadas*; las generales sostienen la demanda que la monetaria quiere frenar: Europa 2022, $\pi$ −1 **a** −2 **puntos** (Dao et al., 2023), mal focalizadas. Topes al precio: bajan $\pi$ medida, no la cantidad.
- España 2022: *excepción ibérica* (14/6/2022: gas a 40 €/MWh → 65 € en dic. 2023); IVA eléctrico 21 → 10 → 5 %; 20 cts/l de carburante (generales). Energía **+60,3 %** (Eurostat, mar. 2022); oct. +7,9 % (zona del euro 41,5 %).
- *Los 70*: embargo OPEP 1973 y revolución iraní 1979: petróleo ×4 (1973-74) y ×3 (1978-80); salarios indexados + monetaria

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal 

acomodaticia: paro e inflación de 2 cifras (Bruno-Sachs). España **28,4 %** (INE, ago. 1977).
- *Los 2000*: sin estanflación (Blanchard-Galí, 2010): menos perturbaciones a la vez, menos peso del petróleo, salarios reales flexibles, monetaria creíble.
- *2021-23 y 2026*: origen energía, alimentos, cadenas; persistencia, mercado de trabajo tenso (Bernanke-Blanchard, 2025). Subyacente **5,7 %** (Eurostat, mar. 2023). BCE: 1.ª subida en 11 años (21/7/2022); 2026: 2,25 % (jun.) y 2,50 % (sept.) con subyacente 2,5 %.




*Brent en $ y en € y $/€, 2019-2026: en 2022 las líneas se separan (euro↓); en 2026, el Brent sube menos en €*

### III.3. Las políticas de oferta

- **Política de oferta**: sube la capacidad o baja costes; OA de corto y largo a la dcha. 3 frentes: *mercados* (competencia ⇒ $\mu\downarrow$; laborales, cuña, prestaciones ⇒ NAIRU↓ [3.A.28]); *productividad* (capital humano, innovación, infraestructuras, instituciones [3.A.45]); *energía* (diversificar, renovables).
- *Efectos* (panel b): $Y\uparrow$, $P\downarrow$; con $E$ dado, $q\uparrow$: competitividad por productividad, no solo por salarios.
- **Devaluación fiscal**: IVA↑ y cotizaciones↓ = devaluación nominal sin tocar $E$ (Farhi-Gopinath-Itskhoki, 2014) [3.B.16]. *Políticas de rentas*: bajar la cuña sin pasar por el paro (años 70) [3.A.5].
- *Evidencia*: largo plazo, ganan: desregular bienes ⇒ empleo y salario real↑; trabajo: costes a corto (Blanchard-Giavazzi, 2003). Corto plazo, según el ciclo (Duval-Furceri, 2018): protección del empleo y prestaciones, mejor en expansión; cuña y activas, en recesión. En el límite inferior, márgenes↓ ⇒ $\pi^e\downarrow$, $r\uparrow$: contractivo (Eggertsson-Ferrero-Raffo, 2014). España: reformas laborales 2012 y 2021 (OCDE: 2012 moderó salarios).
- *Agenda*: informe Draghi (2024, brecha de productividad); MRR condiciona a reformas; OCDE sustituye *Going for Growth*. Lentas, con perdedores: «no hay atajo sin trabajo».
- *Valoración*: no son la «economía de la oferta» de los 80 (bajar impuestos que se pagan solos); complementan a la demanda: la demanda decide cuánto dura el daño; la oferta, cuánto queda.

## Conclusión 1′

- **Recapitulación**: $Y$ y $\pi$: DA con $q$, OA que paga lo importado, $\pi$ con la importada; monetaria con flexible, fiscal con fijo; a medio plazo, la monetaria solo deja precios; oferta: dilema, y solo las de oferta mejoran las 2.
- **Relevancia**: marco del BCE y los gobiernos ante 2022 y 2026: monetaria común, fiscal nacional, reformas que deciden la competitividad.
- **Extensiones**: tipo de cambio [3.B.14]; régimen y crisis [3.B.15] [3.B.17]; uniones [3.B.16]; coordinación [3.B.19]; España en el euro [4.A.22].
- **Opinión**: MF, la mejor 1.ª aproximación; pero el ciclo financiero global y la facturación en $ hacen que $E$ aísle menos de lo prometido.
- **Idea final**: las desgracias nunca vienen solas: en una economía abierta llegan de fuera y por partida doble (precio de lo importado y tipo de cambio con que se paga). La demanda reparte el golpe; solo la oferta hace que la próxima duela menos.

## Autores y fechas

**1951** Meade: equilibrio interno y externo (Nobel 1977)
**1952** Tinbergen: tantos instrumentos como objetivos
**1953** Friedman: a favor de la flotación
**1962** Fleming; Mundell: asignación de instrumentos
**1963** Mundell: IS-LM-BP; Swan (escrito en 1955)
**1973** Embargo de la OPEP; 1979, revolución iraní
**1976** Dornbusch: sobrerreacción; Frenkel-Johnson
**1979** Krugman: crisis de 1.ª gen.; 1980, Feldstein-Horioka
**1983** Hamilton: petróleo y recesiones
**1985** Bruno-Sachs: estanflación y salarios reales
**1989** Blanchard-Quah: identificación
**1991** Layard-Nickell-Jackman: la cuña
**1995** Obstfeld-Rogoff: nueva macro abierta
**1999** Nobel a Mundell; Galí: tecnología y horas
**2005** Galí-Monacelli; Obstfeld-Shambaugh-Taylor
**2009** Kilian; 2010, Blanchard-Galí: el petróleo
**2013** Rey: dilema, no trilema; Ilzetzki-Mendoza-Végh
**2014** Farhi-Gopinath-Itskhoki: devaluación fiscal
**2020** Gopinath et al.: paradigma de la moneda dominante
**2022** BCE sube tipos (21/7); excepción ibérica
**2024** Informe Draghi

## Datos clave

- Brent ene. 2021-jun. 2022: **+124 % en $, +158 % en €** (EIA; BCE); euro **0,98 $** (BCE, oct. 2022), −19 %.
- Inflación zona del euro: **10,6 %** (Eurostat, oct. 2022); **4,0 %** (oct. 2026), con Brent a **123,9 $** (EIA).
- España: *X* **36,5 % del PIB** (INE, 2025), *M* 32,6 %; apertura 69 %.
- Dependencia energética: **69 %** (Eurostat); UE 57 %. CC: −9,4 % **del PIB** (BdE, 2007); superávit desde 2012.
- Gas europeo 2022: >8 veces 2019, ≈**236 €/MWh** (Banco Mundial, ago. 2022). PIB 2022 → 2023: zona del euro 3,7 → 0,4 %; España **6,4 → 2,4 %** (INE).
- Depósito BCE: −0,50 → **4 %** (BCE, 2022-23); 2,50 % en sept. 2026.

## Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué con tipo fijo la monetaria es ineficaz con cualquier movilidad?** $M$ es endógena: el BC defiende el tipo y la expansión del CI se va en reservas (en el acto con movilidad perfecta, a medio plazo sin ella).
2. **¿Qué expulsa la fiscal con flexible y movilidad perfecta?** Exportaciones netas, no inversión: la apreciación las baja tanto como sube $G$ (déficits gemelos).
3. **¿Aísla la flotación?** De $Y^*$ en el modelo, sí; de $i^*$ no, y el ciclo financiero global y el dólar lo reducen (Rey).
4. **¿Qué inflación debe estabilizar el BC de una economía pequeña?** La interna (DITR > CITR > fijo): dejar flotar $E$; atender desalineamientos si hay facturación en moneda del comprador o $.
5. **¿Por qué la energía importada desplaza la OA de largo plazo?** Sube la cuña ($q^\alpha$, $\mu$): si los salarios reales de consumo se resisten, $U^n\uparrow$ (Bruno-Sachs).
6. **¿Por qué no hubo estanflación en los 2000?** Blanchard-Galí: menos perturbaciones a la vez, menos petróleo por unidad de producción, salarios flexibles y BC creíble.

### Ojo en el test

- BP vertical = movilidad *nula* ($\beta_K = 0$), no perfecta; pendiente $m/\beta_K$.
- Alta movilidad: BP *menos* inclinada que la LM ($m/\beta_K < k/h$).
- $E$ directo: $E\uparrow$ = depreciación; $q = EP^*/P\uparrow$ = depreciación real, más competitividad.
- Fijo + fiscal + movilidad perfecta: multiplicador abierto $1/[1-c(1-t)+m]$, no el cerrado.
- Flexible: $Y$ no depende de $Y^*$, sí de $i^*$. Galí-Monacelli: DITR > CITR > fijo.
- Oferta: $Y$ y $P$ en sentido contrario; demanda, en el mismo.
- Blanchard-Quah: la *demanda* sin efecto a largo plazo en $Y$; Galí (1999): las horas *caen* tras una mejora tecnológica.
- Asignación de Mundell: monetaria → externo, fiscal → interno (al revés, inestable).
- Fleming 1962 (FMI), Mundell 1963; Nobel 1999. Swan, 1963 (escrito en 1955).

 © 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal 